2027年机甲杯-机器人对抗赛制作规范

机器人对抗赛组委会 制定

机器人需符合制作规范的要求才能通过赛前检录。

1. 能源

- 禁止使用燃油驱动的发动机、爆炸物、危险化学材料等。
- 机器人使用的能源形式限制为电源和气源两种。

1.1 电源

- 机器人需使用正规厂家生产的锂电池或干电池
- 机器人允许的最大电压值为 16.8 V

1.2 气源

机器人使用压缩气体作为动力系统需满足以下要求：

- **气瓶中存储的压缩气体气压不大于 20Mpa，气瓶标称耐压值不小于 30Mpa，且在该气瓶出口直接安装双表恒压阀，工作气压不大于0.8Mpa。**
- 工作气体需满足不可燃烧、无毒、无污染的条件，如空气、氮气、二氧化碳。
- 气瓶需具有合格证书或铭牌钢印，检录时气瓶铭牌、合格证应方便查看。
- 若气瓶尚在寿命使用期内，需按说明书或铭牌规定的期限返厂维护，并且提供维护证明。
- 气瓶需满足所使用的压力值要求，且由原产地国家的官方承认的认证机构颁发认证证书。
- 气瓶及输气管需施以保护，以防止因机器人侧翻、碰撞、旋转、运动部件故障等造成损坏。瓶口不得 外露，防止被弹丸打击造成损坏。
- 气瓶安装时应考虑机器人以任意角度翻滚，气瓶和输气管都不会接触到地面。
- 气瓶需安全稳固地安装于机器人机体上。为确保安全，瓶口必须保持水平或朝上。瓶体至少有两个距离大于 1/5 瓶身长度的固定点或必须有大于 1/5 瓶身长度的固定面固定。
- 气瓶与任何热源之间需有隔离层。
- 输气管和配件需适用于系统可能的最大工作压力。建议低压气路安装安全泄压阀。

2. 无线电

机器人仅允许采用无线方式控制，通信方式符合法律规定，允许使用WiFi、蓝牙、2.4GHz与5Ghz等无线通信方式。无线遥控的功率不能太大，不允许通过大功率无线电干扰裁判系统或对方机器人。

3. 外观设计

为了比赛安全及观赛体验，设计与制作机器人外观时需遵循以下规范：

- 机器人的线路整齐、不裸露，无法避免的外露线材需用拖链、理线器等材料进行保护，所有线束应固定，避免线束缠入旋转部分。
- 机器人的外观中不得出现明显影响美观的材料。
- 避免尖锐结构造成场地破坏和人员伤害。

4. 制作参数

机器人（不包括手动控制器）最大初始尺寸（mm，L*W*H）为 350×350×400。赛前检录时，机器人的尺寸必须小于最大初始尺寸。比赛开始后，机器人可以任意伸展，最大伸展尺寸不进行限制。

机器人重量不超过 15kg。

机器人操作方式需要满足规范。

5. 发射装置规范

- 发射物：仅允许使用组委会指定规格的乒乓球（GB/T 20045）平常调试可使用自己购买同规格的乒乓球，比赛时只能使用赛方提供的乒乓球。
- 发射方式与供电：禁止气动、火药方式发射。发射装置电压不超过 16.8 V，发射装置须有可切断发射动力的总开关或急停。
- 尺寸与射界：发射装置尺寸（LWH)小于300*300*300；不得向人员、观众区、裁判区或场外发射。
- 防护与控制：失控 0.5 s 内断电，急停或总开关立即断电，允许使用自动瞄准或视觉识别，但必须保留人工急停；电机驱动器应有堵转保护，供弹卡滞时，电机堵转时间不得超过2 s，应自动断电，不得以堵转方式持续供弹。
- 结构：需保证发射过程发射装置的平稳，不得大幅度晃动。
- 使用与赛场行为：卡球或故障时，先举手示意裁判，断电或急停后处理；不得在通电状态下将手伸入发射口。